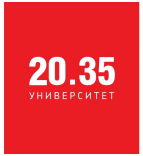
3.1. Регулярные выражения основы

3. Сети, базы данных, безопасность кода



В этом уроке

- Основы регулярных выражений: синтаксис, метасимволы, квантификаторы.
- Работа с модулем re в Python: поиск, фильтрация.
- Практика: извлечение дат, IP, email, URL, обнаружение подозрительных шаблонов (SQL-инъекции).

Очистка html-текста

```
<p>Hello, <b>world</b>!</p>
```

Удалите все HTML-теги, оставив текст:
Hello, world!

Работа с логами

📂 Загрузить лог-файл
📌 Найти в нём:

- Все email'ы
- Все ссылки
- Все IP-адреса

Ошибки (ERROR, WARNING, DEBUG и т. д.)
Очистить от лишнего и подготовить отчёт по шаблону

Регулярные выражения

В тексте логов найдите все вхождения времени в формате часы:минуты:секунды, например: 12:05:33, 23:59:59

```
[INFO] 12:05:33 - System started
[DEBUG] 03:9:2 - Unexpected format
```

Найти все даты в формате

Нужно извлечь все даты из текстового файла, где даты представлены в формате день/месяц/год, например 13/06/2025

```
User registered on 01/01/2022, last login 31/12/2024.
```

Найти телефоны

Извлечь номера телефонов в формате:
+7 (XXX) XXX-XX-XX

```
Связаться: +7 (800) 555-35-35 или +7 (495)123-45-67
```

Скринкаст

Итоги урока

- Научились строить регулярные выражения для обработки текста.
- Освоили функции re.search(), re.findall(), re.sub() для поиска и замены.
- Применили regex в задачах информационной безопасности (валидация данных, анализ логов).